

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
GABRIELA CARVALHO PAINELLI

AC03 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I

INTRODUÇÃO

Diante da intensificação das mudanças climáticas e do aumento na frequência de eventos extremos, como chuvas intensas e inundações, a discussão sobre resiliência urbana tem ganhado centralidade no campo do planejamento das cidades. A resiliência climática refere-se à capacidade dos sistemas urbanos de absorver, adaptar-se e responder a essas dinâmicas, reduzindo impactos e ampliando sua capacidade de recuperação. No entanto, grande parte das cidades no Brasil ainda apresenta elevada vulnerabilidade, especialmente em relação aos sistemas hídricos, evidenciando a insuficiência das estratégias convencionais de drenagem.

A crescente urbanização e a ocupação inadequada de áreas ambientalmente sensíveis têm intensificado essa vulnerabilidade, especialmente em territórios sujeitos a inundações. Nesse cenário, observa-se uma fragilização da relação entre população e sistemas naturais, em que rios e áreas alagáveis deixam de ser compreendidos como elementos estruturadores do território e passam a ser percebidos predominantemente como riscos ou barreiras urbanas. Esse processo resulta na supressão de dinâmicas naturais essenciais, comprometendo a capacidade dos ambientes urbanos de responder às variações hidrológicas.

Além disso, a carência de espaços públicos qualificados associados à natureza limita as possibilidades de convivência, lazer e educação ambiental nas cidades. A ausência de estratégias que integrem processos ecológicos ao cotidiano urbano contribui para o distanciamento da população em relação ao meio ambiente, dificultando a construção de uma consciência ambiental coletiva. Apesar do avanço conceitual das abordagens baseadas na natureza, muitas intervenções em áreas fluviais urbanas ainda ocorrem de forma fragmentada. Essa dissociação evidencia uma lacuna na articulação entre arquitetura, paisagem e processos ecológicos, especialmente em cidades de médio porte.

Diante disso, torna-se relevante a proposição de intervenções que promovam a reaproximação entre sociedade e natureza, por meio da criação de espaços que conciliem uso público, qualidade ambiental e caráter educativo. A incorporação de sistemas naturais ao desenho urbano permite não apenas ampliar a oferta de áreas públicas, mas também tornar visíveis processos ambientais, contribuindo para uma relação mais consciente e integrada entre população e território.

Nesse sentido, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um parque ambiental às margens do Rio Tijucas, estruturado a partir de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, com o objetivo de mitigar os impactos das enchentes e ampliar a resiliência hídrica do município. Além de sua função ecológica, a proposta busca qualificar a relação entre cidade e rio, hoje fragilizada, por meio da criação de espaços verdes de uso público que integrem a população ao sistema fluvial. O parque assume, assim, um caráter simultaneamente ambiental, urbano e educacional.

JUSTIFICATIVAS

SOCIAL

A implantação de parques ambientais tem um papel importante na redução da vulnerabilidade urbana frente a eventos de inundação, contribuindo diretamente para a segurança da população. Ao incorporar espaços capazes de absorver, reter e desacelerar o escoamento da água, esses parques passam a atuar em conjunto com as dinâmicas naturais do território, reduzindo a intensidade dos alagamentos e seus impactos nas áreas urbanizadas. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas vivem em áreas com risco potencial de enchentes e deslizamentos (IBGE; CEMADEN, 2018), e esse número tende a crescer à medida que a urbanização avança sobre planícies de inundação sem planejamento adequado, cenário que reforça a urgência de intervenções capazes de atuar preventivamente sobre a vulnerabilidade hídrica das cidades.

Do ponto de vista social, isso se reflete na diminuição de prejuízos materiais, na redução de situações de risco e na melhoria das condições de vida em regiões frequentemente afetadas por enchentes. Ao mesmo tempo, ao transformar áreas suscetíveis em espaços públicos qualificados, esses parques assumem uma dupla função: além de contribuir para a adaptação da cidade às dinâmicas climáticas, oferecem infraestrutura voltada ao lazer, à convivência e ao uso coletivo. Segundo parâmetro frequentemente atribuído à Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se um mínimo de 12 m² de área verde por habitante (MARÓSTICA et al., 2021) como parâmetro de qualidade ambiental urbana, referencial que a maioria dos municípios brasileiros de médio porte não alcança, referencial que poucos municípios brasileiros de médio porte alcançam, e que parques ribeirinhos bem estruturados podem aproximar.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de tornar mais perceptíveis os processos naturais, aproximando a população do funcionamento do território. Pesquisas científicas

consolidadas documentam a relação entre acesso a espaços verdes urbanos e melhora nos indicadores de saúde física e mental, redução do estresse, estímulo à atividade física e fortalecimento da convivência social (WHO, 2016). Essa relação contribui para o desenvolvimento de uma consciência ambiental mais crítica, fundamental para a construção de cidades mais resilientes.

Dessa forma, os parques ambientais configuram-se como infraestruturas estratégicas de múltipla função, articulando adaptação climática, redução de riscos e qualificação do espaço urbano.

TÉCNICO/CIENTÍFICA

No campo da arquitetura e do urbanismo, as últimas décadas têm sido marcadas pelo avanço de abordagens que incorporam processos naturais como parte integrante das estratégias projetuais, especialmente no enfrentamento de problemáticas relacionadas à água no ambiente urbano. Nesse contexto, destacam-se as soluções baseadas na natureza e a aplicação de infraestruturas ecológicas, que propõem alternativas às abordagens convencionais centradas exclusivamente em engenharia cinza, reconhecendo nos sistemas naturais uma capacidade funcional equivalente, e em muitos aspectos superior, à das estruturas tradicionais.

A infraestrutura verde, em particular, tem demonstrado eficiência no manejo das águas pluviais ao promover infiltração, retenção e desaceleração do escoamento superficial, contribuindo para a redução de enchentes e para a qualificação ambiental do espaço urbano. Além de sua eficiência técnica, esses sistemas permitem integração com o espaço público, ampliando o papel da paisagem como elemento ativo na organização da cidade e como suporte para usos coletivos, educativos e de convivência.

O desenvolvimento de projetos que associem infraestrutura ecológica a espaços de educação ambiental contribui para ampliar o campo de atuação da arquitetura, explorando o território não apenas como objeto de intervenção, mas como suporte para experimentação, monitoramento e aproximação entre população e processos naturais. Essa abordagem reposiciona o projeto arquitetônico como instrumento de mediação entre cidade e ecossistema, não apenas resolvendo um problema técnico, mas qualificando a experiência urbana e promovendo uma relação mais consciente com o território.

A contribuição técnica deste trabalho situa-se na articulação entre essas estratégias e um programa arquitetônico de escala real, desenvolvido em um sítio com condicionantes hídricas específicas. Ao propor um projeto que opera simultaneamente nas escalas urbana, da paisagem e arquitetônica, o trabalho demonstra a viabilidade de integrar infraestrutura ecológica, uso público e educação ambiental num único conjunto, modelo ainda pouco explorado em cidades de médio porte no contexto brasileiro.

TERRITORIAL

A escolha do município de Tijucas se justifica pela forte relação histórica e geográfica com o Rio Tijucas, elemento estruturador da paisagem e da ocupação do território. O próprio nome da cidade evidencia essa conexão, associada ao vale por onde o rio se desenvolve. Ao longo do tempo, suas margens foram fundamentais para a consolidação dos assentamentos, das atividades produtivas e da dinâmica urbana local.

No entanto, no contexto atual, essa relação apresenta-se fragilizada. O Rio Tijucas atravessa o tecido urbano sem desempenhar papel ativo na estruturação da cidade, com margens pouco qualificadas, áreas de várzea subutilizadas e baixa integração com os espaços públicos. Ao mesmo tempo, a recorrência de eventos de inundação evidencia a vulnerabilidade do território frente às dinâmicas naturais do rio. Em dezembro de 2022, em 72 horas choveram sobre o município 300 milímetros, volume semelhante ao da enchente histórica de 2008, inundando o centro da cidade e afetando mais de mil famílias (Prefeitura de Tijucas, 2022). Em janeiro de 2025, novo decreto de situação de emergência, com 325 milímetros registrados em 24 horas (Epagri/Ciram, 2025). Pesquisa da UFSC aponta que 62,30% das áreas urbanas da região estão sob risco de inundação até 2050 (Pimenta, 2024).

A localização das margens do Rio Tijucas no tecido urbano central reforça seu potencial como elemento estruturador de um sistema de espaços livres. Trata-se de um território que concentra simultaneamente o problema, a vulnerabilidade hídrica acumulada, e as condições para abrigar a solução: dimensão compatível com uma intervenção de escala pública, presença de várzeas com potencial ecológico e posição estratégica para articular paisagem, infraestrutura e uso coletivo.

OBJETIVO GERAL

Projetar um parque ambiental às margens do Rio Tijuca, visando qualificar a relação entre cidade e rio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Projetar um parque ambiental capaz de contribuir para a ampliação da resiliência hídrica urbana frente aos impactos das enchentes.
- Propor espaços livres e percursos públicos às margens do rio, promovendo a integração entre paisagem, cidade e sistema fluvial;
- Propor estratégias voltadas à educação ambiental e à valorização dos processos naturais no contexto urbano;
- Projetar diretrizes de integração entre o parque ambiental e o tecido urbano, considerando aspectos ambientais, paisagísticos e de mobilidade;

REVISÃO DA LITERATURA

A intensificação das mudanças climáticas e a crescente vulnerabilidade dos sistemas hídricos urbanos brasileiros exigem a superação das infraestruturas cinzas tradicionais em favor de abordagens que compreendam a natureza como infraestrutura estratégica de drenagem. Nesse cenário, a construção da resiliência urbana emerge como um processo adaptativo fundamental, definida por Liao (2012) como a capacidade de um sistema incorporar as dinâmicas naturais de inundação em vez de apenas combatê-las por meio de estruturas rígidas. Essa perspectiva fundamenta-se nas teorias seminais de Holling (1973) acerca da capacidade dos sistemas ecológicos de absorver perturbações mantendo suas funções essenciais. Enquanto Holling (1973) compreende a resiliência a partir da estabilidade dos ecossistemas frente às perturbações, Liao (2012) transpõe o conceito para o contexto urbano, enfatizando a adaptação das cidades às dinâmicas naturais das inundações. Complementando essa discussão, Yu e Yuan (2023) ampliam o entendimento da resiliência ao segmentá-la em ciclos de resistência, adaptação e recuperação, considerados fundamentais para a manutenção da estabilidade socioecológica diante de eventos extremos.

No cerne dessa transição estão as Soluções Baseadas na Natureza (SBN), as quais, conforme estabelecido por Marques et al. (2021), devem promover múltiplos benefícios à sociedade enquanto aumentam a biodiversidade local. A aplicação prática dessas

soluções consolida-se por meio da Infraestrutura Verde (IV), conceituada por Benedict e McMahon (2006) como uma rede estratégica e interconectada de espaços naturais e áreas abertas que conservam funções ecossistêmicas vitais. No contexto brasileiro, Cormier e Pellegrino (2008) foram pioneiros ao introduzir essa abordagem, enfatizando o caráter multifuncional desses espaços para o manejo das águas urbanas. Complementarmente, Herzog e Rosa (2010) descrevem a IV como uma malha de fragmentos permeáveis e vegetados que reestrutura o mosaico da paisagem, visando restabelecer os processos naturais que asseguram sustentabilidade e qualidade de vida.

Para organizar essa complexidade no contexto nacional, Santos e Enokibara (2021) fornecem um panorama das tipologias e terminologias correntes, contribuindo para a padronização de conceitos como jardins de chuva e biovaletas. Dentro dessas intervenções, os parques lineares ribeirinhos assumem papel central: definidos por Kliass (2007) como espaços públicos com predominância de elementos naturais destinados à recreação, esses equipamentos são descritos por Macedo et al. (2012) como estruturas que rompem com regras rígidas do passado para priorizar a conservação de recursos hídricos integrada à criação de sistemas de lazer. Sua efetividade, no entanto, depende da qualidade da relação com o entorno imediato, condição que Jacobs (2011) sintetiza ao afirmar que apenas a diversidade de usos e a sustentação mútua entre atividades conferem a um espaço público a vitalidade necessária para sua permanência. O manejo eficaz dessas áreas articula-se, ainda, às estratégias integradas de drenagem urbana propostas por Tucci (2002) e desenvolvidas por Novotny, Ahern e Brown (2010), que defendem a criação de comunidades sustentáveis centradas na água como forma de mitigar os impactos das inundações.

Essa produção teórica converge para um entendimento comum: a resposta mais eficaz à vulnerabilidade hídrica urbana não é a contenção do rio, mas a reintegração de seus processos naturais ao funcionamento da cidade, por meio de espaços que sejam simultaneamente infraestrutura ecológica, uso público e suporte à produção de conhecimento.

CONCEITOS

- **Soluções Baseadas na Natureza (SBN):** As Soluções Baseadas na Natureza (SBN) consistem em estratégias que utilizam processos naturais como parte da infraestrutura urbana, buscando responder de forma integrada a problemáticas ambientais, sociais e

urbanas. Diferentemente das abordagens convencionais fundamentadas exclusivamente em engenharia cinza, as SBN incorporam elementos como vegetação, sistemas hídricos e áreas permeáveis ao desenho das cidades, contribuindo para o controle hídrico, melhoria microclimática, aumento da biodiversidade e qualificação dos espaços urbanos. Segundo Cristina Herzog e Luciana Zakon Rosa, a infraestrutura verde desempenha papel fundamental na construção de cidades mais sustentáveis e resilientes, ao integrar funções ecológicas aos espaços urbanos. Da mesma forma, Daniela Troleis Caiche, Rosana Denaldi Peres e Luciana Bongiovanni Martins Schenk destacam que as SBN ampliam a relação entre paisagem, planejamento e desempenho ambiental, consolidando-se como alternativas relevantes frente às mudanças climáticas e à crescente vulnerabilidade urbana.

- **Resiliência Urbana:** A resiliência urbana refere-se à capacidade das cidades de absorver, adaptar-se e responder a impactos ambientais, sociais ou climáticos, mantendo seu funcionamento e capacidade de recuperação. No contexto das mudanças climáticas, o conceito está diretamente relacionado à redução da vulnerabilidade urbana frente a eventos extremos, como enchentes e deslizamentos. De acordo com Cristina Herzog e Luciana Zakon Rosa, cidades resilientes são aquelas capazes de incorporar sistemas ecológicos ao planejamento urbano, utilizando a paisagem como infraestrutura estratégica para adaptação climática. Nesse contexto, a resiliência urbana ultrapassa a ideia de resistência física, passando a compreender a capacidade de reorganização dos sistemas urbanos frente às dinâmicas ambientais e hidrológicas. Além disso, pesquisas desenvolvidas por Thiago Ferreira Carvalho e Nathália Cristina Barbosa Moura apontam que soluções associadas à natureza e às infraestruturas azuis desempenham papel importante na redução da vulnerabilidade urbana a inundações.
- **Drenagem Urbana Sustentável:** A drenagem urbana sustentável corresponde a um conjunto de estratégias voltadas ao manejo das águas pluviais de forma integrada aos processos naturais do território. Diferentemente dos sistemas tradicionais, baseados no rápido escoamento da água por meio de canalizações e galerias subterrâneas, a drenagem sustentável busca promover infiltração, retenção, armazenamento e desaceleração do escoamento superficial. Segundo Thiago Ferreira Carvalho e Nathália Cristina Barbosa Moura, a incorporação de infraestruturas azuis e verdes ao ambiente urbano permite reduzir impactos causados pelas enchentes, ao mesmo tempo em que aproxima o funcionamento urbano dos ciclos naturais da água. De

maneira complementar, Natalia Nunes Teixeira e Anderson Vieira da Silva Araújo destacam que a urbanização acelerada e a impermeabilização excessiva comprometem os sistemas tradicionais de drenagem, reforçando a necessidade de estratégias mais integradas e sustentáveis para o manejo hídrico urbano.

- **Cidade Esponja:** O conceito de Cidade Esponja propõe que a cidade funcione de maneira semelhante a uma esponja, absorvendo, filtrando e armazenando a água da chuva por meio de uma rede integrada de parques, áreas verdes, wetlands e superfícies permeáveis distribuídas pelo tecido urbano. Em vez de expulsar rapidamente a água pelo sistema de drenagem, esse modelo busca reter e liberar gradualmente os fluxos hídricos, reduzindo enchentes e contribuindo para a recuperação ambiental urbana. Nesse sentido, Cristina Herzog e Luciana Zakon Rosa defendem a utilização da infraestrutura verde como elemento estruturador das cidades contemporâneas, articulando paisagem, drenagem e adaptação climática. De forma complementar, Cláudio Faria Oliveira e colaboradores ressaltam a importância de sistemas integrados de infraestrutura verde e azul associados a espaços livres multifuncionais, capazes de promover simultaneamente drenagem urbana, qualificação ambiental e uso público do território.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

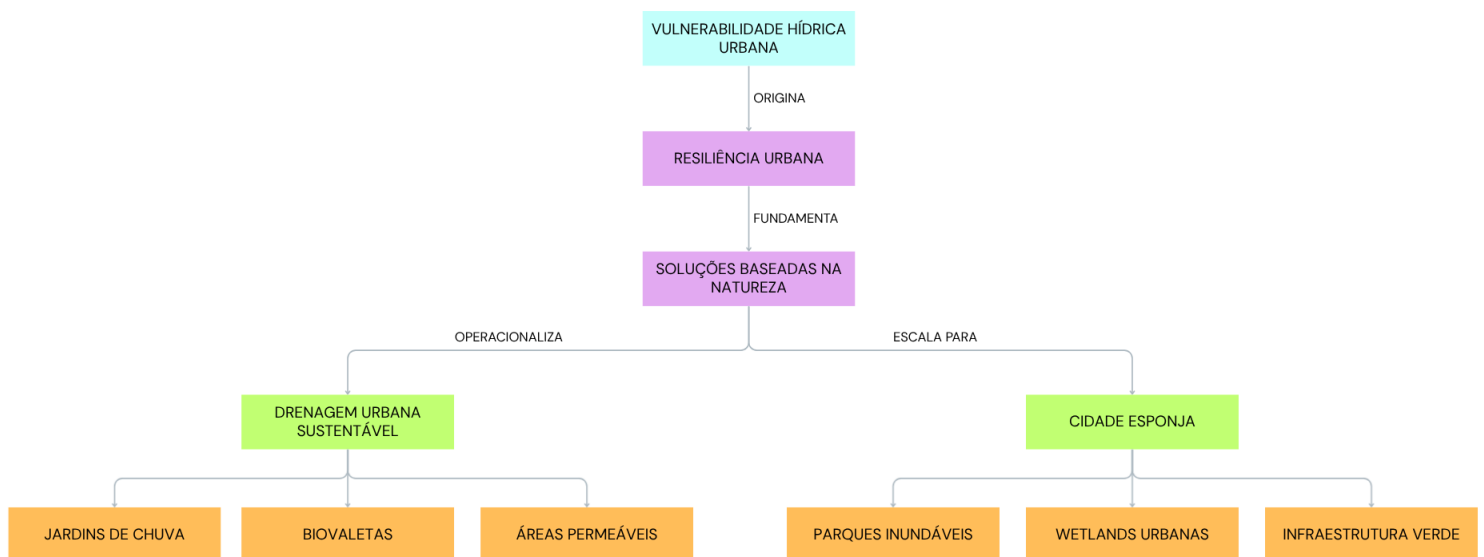
A crise hídrica urbana tem evidenciado os limites de um modelo de cidade que trata a água como problema a ser eliminado. Responder a esse desafio exige uma mudança de perspectiva, e é precisamente essa mudança que os conceitos apresentados constroem em conjunto, não como abordagens paralelas, mas como um argumento único que se desenvolve em camadas progressivas.

A resiliência urbana estabelece o princípio orientador: cidades vulneráveis a eventos extremos precisam desenvolver capacidade de absorver e adaptar-se às dinâmicas naturais, e não apenas resistir a elas pela força da estrutura. Esse princípio questiona diretamente o modelo convencional de drenagem e abre espaço para abordagens que trabalhem com a natureza em vez de contra ela. As Soluções Baseadas na Natureza respondem a essa demanda, propondo que processos naturais como infiltração, retenção e vegetação sejam incorporados como infraestrutura ativa da cidade, traduzindo o princípio da resiliência em estratégia projetual concreta. Essa estratégia encontra sua

expressão técnica na drenagem urbana sustentável, que substitui a lógica do escoamento rápido pela da retenção e do retardo, reproduzindo o comportamento hidrológico natural e reduzindo o escoamento superficial que sobrecarrega os sistemas convencionais. O conceito de Cidade Esponja, por sua vez, escala esse raciocínio para o território, propondo que toda a cidade funcione como um sistema integrado de absorção e regulação, distribuído por parques, áreas verdes e sistemas hídricos que atuam de forma conjunta.

O que une esses quatro conceitos é um entendimento comum: a vulnerabilidade das cidades frente às enchentes não é apenas um problema de capacidade hidráulica, mas de como o território foi projetado para se relacionar com a água. Quanto mais a cidade impermeabiliza, canaliza e expulsa, mais vulnerável se torna, e quanto mais incorpora e integra os processos naturais ao seu funcionamento, mais resiliente se torna. É essa lógica que percorre, de forma contínua, os conceitos apresentados e que fundamenta as abordagens contemporâneas de intervenção em áreas fluviais urbanas.

DIAGRAMAS



REFERÊNCIAS

CAICHE, D. T.; PERES, R. B.; SCHENK, L. B. M. Floresta urbana, soluções baseadas na natureza e paisagem: planejamento e projeto na cidade de São Carlos (SP). **Revista LABVERDE**, São Paulo, v. 11, n. 1, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/labverde>. Acesso em: 03 maio 2026.

CARVALHO, T. F.; MOURA, N. C. B. A natureza como infraestrutura de drenagem urbana: revisão narrativa sobre infraestruturas azuis na resiliência a inundações. **Paisagem e Ambiente: Ensaios**, São Paulo, v. 36, n. 56, 2025. DOI: 10.11606/issn.2359-5361.paam.2025.233916. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2359-5361.paam.2025.233916>. Acesso em: 03 maio 2026.

FEITOSA, A. S. **Diretrizes projetuais para um parque linear multifuncional no bairro Jabutiana**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2017. Acesso em: 03 maio 2026.

FREITAS, A. A. Infraestrutura urbana e consumo privado no Brasil: uma análise por regressão quantílica das regiões e estratos sociais. **Contemporânea: Revista de Ética e Filosofia Política**, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 6278-6300, 2023. DOI: 10.56083/RCV3N6-083. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N6-083>. Acesso em: 03 maio 2026.

HERZOG, C. P.; ROSA, L. Z. Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana. **Revista LABVERDE**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 92-115, 2010. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/labverde>. Acesso em: 03 maio 2026.

OLIVEIRA, C. F. *et al.* Orientações para projetos de sistemas de infraestrutura verde e azul visando a articulação da drenagem urbana com espaços livres multifuncionais. *In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS*, 5., 2023, [S. l.]. **Anais [...]**. [S. l.]: Euroelecs, 2023. Acesso em: 03 maio 2026.

SANTOS, M. F. N.; ENOKIBARA, M. Infraestrutura verde: conceitos, tipologias e terminologia no Brasil. **Paisagem e Ambiente: Ensaios**, São Paulo, v. 32, n. 47, e174804, 2021. DOI: 10.11606/issn.2359-5361.paam.2021.174804. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2359-5361.paam.2021.174804>. Acesso em: 03 maio 2026.

TEIXEIRA, N. N.; ARAÚJO, A. V. S. Gestão municipal de drenagem e manejo de águas pluviais: avaliação dos impactos decorrentes da urbanização na Cidade Nova, Ilhéus-BA. **Revista GeSec**, São Paulo, v. 14, n. 6, p. 9968-9997, 2023. DOI: 10.7769/gesec.v14i6.2351. Disponível em: <http://doi.org/10.7769/gesec.v14i6.2351>. Acesso em: 03 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **População em áreas de risco no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil.html>. Acesso em: 04 maio 2026.

TIJUCAS. Prefeitura Municipal. **Chuvas atingem mais de mil famílias em Tijucas**. Tijucas, 03 dez. 2022. Disponível em: <https://tijucas.sc.gov.br/noticias/detalhe/chuvas-atingem-mais-de-mil-familias-em-tijucas>. Acesso em: 04 maio 2026.

SANTA CATARINA. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina; Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. **Nota oficial: Secretaria da Proteção e Defesa Civil e Epagri explicam volume de chuva acima da média no Litoral Catarinense**. Florianópolis: Epagri/Ciram, 19 jan. 2025. Disponível em: <https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/2025/01/19/nota-oficial-secretaria-da-protecao-e-defesa-civil-e-epagri-explicam-volume-de-chuva-acima-da-media-no-litoral-catarinense/>. Acesso em: 04 maio 2026.

PIMENTA, Luiz. Pesquisa de pós-doutorado sobre risco de inundação costeira na Grande Florianópolis. **Projeto Raízes da Cooperação**, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. Resultados preliminares divulgados em: ND MAIS. Mais de 62% das áreas urbanas de Tijucas a Garopaba estão sob risco de inundações até 2050. Florianópolis, 03 out. 2024. Disponível em: <https://ndmais.com.br/meio-ambiente/mais-de-62-das-areas-urbanas-de-tijucas-a-garopaba-estao-sob-risco-de-inundacoes-ate-2050/>. Acesso em: 04 maio 2026.

MARÓSTICA, Juliana Rodrigues; CORTESE, Tatiana Tucunduva Philippi; LOCOSSELLI, Giuliano Maselli; KNISS, Cláudia Terezinha. **Sustentabilidade urbana e indicadores de área verde no município de São Paulo**. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, Taubaté, v. 17, n. 1, p. 252-266, 2021. Disponível em: *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*. Acesso em: 11 maio 2026.

BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T. **Green infrastructure: linking landscapes and communities**. Washington, DC: Island Press, 2006.

CORMIER, Nathaniel S.; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. **Infraestrutura verde: uma estratégia paisagística para a água urbana**. *Paisagem e Ambiente: Ensaios*, São Paulo, n. 25, p. 125–142, 2008. DOI: 10.11606/issn.2359-5361.v0i25p125-142.

HOLLING, C. S. Resilience and stability of ecological systems. **Annual Review of Ecology and Systematics**, Palo Alto, v. 4, p. 1–23, 1973.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

KLIASS, Rosa Grena. **Parques urbanos de São Paulo**. São Paulo: Pini, 1993.

LIAO, Kuei-Hsien. A theory on urban resilience to floods: a basis for alternative planning practices. **Ecology and Society**, Wolfville, v. 17, n. 4, 2012. DOI: 10.5751/ES-05231-170448.

MACEDO, Silvio Soares et al. **Parques urbanos no Brasil**. São Paulo: EdUSP, 2012.

NOVOTNY, Vladimir; AHERN, Jack; BROWN, Paul. **Water centric sustainable communities: planning, retrofitting, and building the next urban environment**. Hoboken: Wiley, 2010.

TUCCI, Carlos E. M. **Gestão da drenagem urbana**. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 5–27, 2002.

YU, Kongjian; YUAN, Hong. **Sponge City: theory and practice of urban ecological resilience**. **Landscape Architecture Frontiers**, Pequim, v. 11, n. 2, p. 12–27, 2023.